PRACTICAR · EXÁMENES DE 2026

Exámenes de 2026 resueltos

Los enunciados de junio, mayo y abril de 2026 resueltos paso a paso, con las hipótesis explícitas y los cálculos comprobados con código. Intenta cada uno antes de abrir la solución.

junio 2026 | mayo 2026 | abril 2026 | solución propia

Guía no oficial de la UPCT. Son **soluciones propias, no oficiales**: las figuras de los enunciados dejan detalles abiertos y, donde ocurre, la solución dice qué se ha supuesto. Los enunciados están resumidos, no copiados. Compara siempre con lo que enseñe el profesorado.

Cómo leer esta página

- Cada apartado empieza con una frase que resume el enunciado, y después hay un desplegable con la solución.
- **Hipótesis** marca lo que he tenido que suponer porque la figura no lo fija. Si el profesorado supone otra cosa, el método es el mismo.
- **Comprobación** indica qué se ha verificado con código: simulaciones de los pseudocódigos, función de transferencia contra integración numérica, ajuste a las gráficas.
- Las cuestiones con datos (modelo OE, autocorrelación, probabilidad) están resueltas en la página de error; aquí se enlazan.

Convocatoria de junio de 2026

Parcial 1: Problema 1 + Cuestión 1 + Cuestión 2. Parcial 2: Problema 2 + Cuestión 3 + Cuestión 4.

Problema 1 · Amortiguación dinámica con caudal de fluido

Enunciado resumido. Dos masas M_1 y M_2 unidas por un muelle K y un amortiguador B en paralelo; M_1 se apoya sobre la base (que se mueve x_0) con un muelle K_1. Un cilindro con émbolo y muelle K_i, alimentado con un caudal f_i, permite modificar la

amortiguación. Un controlador PD actúa sobre la aceleración de M_2. a) Diagrama y ecuaciones lineales. b) Función de transferencia en lazo cerrado.

▼ Ver resolución

Hipótesis

El enunciado no dice cómo actúa el cilindro. Se interpreta como **actuador**: el caudal desplaza el émbolo (área A, posición z) y el muelle K_i comprimido empuja entre las dos masas con fuerza $K_i z$. Se linealiza alrededor del equilibrio, de modo que el peso no aparece.

a) Diagrama. Base x_0 → muelle K_1 → M_1 → ($K \parallel B \parallel$ actuador) → M_2. La aceleración $\ddot{x}_2$ se mide, pasa por el PD y da el caudal f_i, que mueve el émbolo y cierra el lazo.

Ecuaciones lineales (desviaciones respecto al equilibrio):

$$\begin{aligned} M_1\ddot{x}_1 &= -K_1(x_1 - x_0) + K(x_2 - x_1) + B(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - K_i z \\ M_2\ddot{x}_2 &= -K(x_2 - x_1) - B(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + K_i z \\ A\dot{z} &= f_i \\ f_i &= -(K_p\ddot{x}_2 + K_d\dddot{x}_2) \end{aligned}$$

El signo menos del PD hace que, si M_2 acelera hacia arriba, se reduzca el caudal y con él la fuerza que lo empuja.

b) Lazo cerrado. En Laplace, con $Z = -(K_p + K_d s)\, s\, X_2/A$ y definiendo $C(s) = \dfrac{K_i}{A}(K_d s^2 + K_p s)$:

$$D_1 = M_1 s^2 + Bs + K + K_1, \qquad P_2 = M_2 s^2 + Bs + K + C(s)$$

$$\frac{X_2(s)}{X_0(s)} = \frac{K_1\,(Bs + K)}{D_1\,P_2 - (Bs + K)\,(Bs + K + C(s))}$$

Lectura. $C(s)$ solo modifica a M_2: el término proporcional añade amortiguamiento $\Delta B = K_i K_p / A$ y el derivativo añade masa $\Delta M = K_i K_d / A$. Con $s = 0$ la ganancia estática es 1: si la base sube un metro, M_2 acaba un metro más arriba.

Comprobación. Con valores de prueba ($M_1 = 2$, $M_2 = 1$, $K = 300$, $K_1 = 500$, $B = 8$, $K_i = 50$, $A = 0{,}01$, $K_p = 0{,}3$, $K_d = 0{,}02$) la respuesta al escalón de esta función de transferencia coincide con la integración numérica de las ecuaciones temporales con un error máximo de $8 \cdot 10^{-11}$.

Cuestión 1 · Péndulo con fricción y par externo

Enunciado. Modelo en función de transferencia de un péndulo con fricción sometido a un par externo.

▼ Ver resolución

Masa m a distancia L, fricción viscosa b y par externo T:

$$mL^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgL\sin\theta = T$$

La ecuación es no lineal. Alrededor de la posición de reposo $\theta = 0$ se aproxima $\sin\theta \approx \theta$:

$$\frac{\Theta(s)}{T(s)} = \frac{1}{mL^2 s^2 + bs + mgL}$$

Es un sistema de segundo orden con $\omega_n = \sqrt{g/L}$ y $\xi = \dfrac{b}{2mL\sqrt{gL}}$. Alrededor de la posición invertida ($\theta = \pi$) cambia el signo del último término y el sistema es inestable.

Cuestión 2 · Tanque: modelo desde un step-test

Enunciado. A los 3 minutos el caudal de entrada pasa de 10 a 15 l/min. Las gráficas muestran que la altura pasa de 0,1 m a 0,225 m y el caudal de salida de 10 a 15 l/min, ambos con forma exponencial. Proponer un modelo y comprobar que es dimensionalmente coherente.

▼ Ver resolución

1. Qué dicen los datos. Hay dos estados estacionarios: $(h, Q) = (0{,}1\ \text{m},\ 10\ \text{l/min})$ y $(0{,}225\ \text{m},\ 15\ \text{l/min})$. Si la salida fuera lineal en la altura ($Q \propto h$), al pasar de 10 a 15 l/min la altura sería $0{,}15$ m, no 0,225. En cambio, con $Q = k\sqrt{h}$:

$$k = \frac{10}{\sqrt{0{,}1}} = 31{,}6\ \frac{\text{l/min}}{\sqrt{\text{m}}}, \qquad Q_2 = k\sqrt{0{,}225} = 15{,}0\ \text{l/min}\ \checkmark$$

La salida sigue la ley de una válvula u orificio: **el caudal es proporcional a la raíz de la altura**.

2. Modelo. Balance de volumen en el tanque de sección S:

$$S\,\dot{h} = f_i - k\sqrt{h}, \qquad Q_{sal} = k\sqrt{h}$$

3. Dinámica. Linealizado en el punto final ($h_0 = 0{,}225$ m, $Q_0 = 15$ l/min) es de primer orden, con $\tau = \dfrac{2Sh_0}{Q_0}$. Ajustando S para que la simulación pase por las lecturas de las gráficas (a los 4 min: $h \approx 0{,}19$ m y $Q \approx 13{,}7$ l/min) sale $S \approx 0{,}03\ \text{m}^2$ (30 l por metro de altura), es decir $\tau \approx 0{,}9$ min.

4. Coherencia dimensional. $[S\dot{h}] = \text{m}^2 \cdot \text{m/min} = \text{m}^3/\text{min}$, igual que $[f_i]$ y que $[k\sqrt{h}] = \dfrac{\text{l/min}}{\sqrt{\text{m}}}\sqrt{\text{m}}$ (con $1\ \text{m}^3 = 1000$ l). Cada término es un caudal.

Comprobación. Se ha integrado el modelo con $S = 0{,}03\ \text{m}^2$: a los 4 min da $h = 0{,}188$ m y $Q = 13{,}72$ l/min, y los valores finales son exactamente 0,225 m y 15 l/min. El valor de S es una estimación a partir de la gráfica, no un dato.

Problema 2 · Sistema propulsado con motor de reacción

Enunciado resumido. Una bancada lleva un motor de reacción, su tanque de combustible y un acelerómetro mecánico (masa-muelle-amortiguador). El empuje es proporcional al gasto de combustible, que fija un controlador analógico P de velocidad. a) Diagrama de bloques y pseudocódigo. b) Pseudocódigo con control por computador tipo PID.

▼ Ver resolución

Hipótesis

Empuje $F = c\,q$, con q el gasto de combustible en kg/s; rozamiento viscoso b_r de la bancada; combustible inicial m_{f0} que baja con $\dot{m}_f = -q$. La velocidad se estima integrando la aceleración que mide el acelerómetro ($a_m = -k_a y/m$, con y el desplazamiento relativo de su masa).

Modelo.

$$(M_b + m_f)\,\dot{v} = c\,q - b_r v, \qquad \dot{x} = v, \qquad \dot{m}_f = -q$$

$$m\,\ddot{y} = -k_a y - b_a \dot{y} - m\,\dot{v}, \qquad \dot{v}_m = -\frac{k_a}{m}\,y$$

a) Diagrama de bloques. Consigna v_{ref} → resta con v_m → K_p → saturación $[0, q_{max}]$ → motor ($F = cq$) → bancada (masa variable) → v → acelerómetro → integrador → v_m que realimenta.

Pseudocódigo con control analógico (el controlador se evalúa en cada paso de simulación):

```
x = 0 ; v = 0 ; mf = mf0 ; y = 0 ; w = 0 ; vm = 0
N = T/h
para k = 0 hasta N-1:
    t  = k*h
    q  = Kp*(vref - vm)                  // controlador P
    q  = limitar(q, 0, qmax) ; si mf <= 0: q = 0
    a  = (c*q - br*v)/(Mb + mf)          // aceleración de la bancada
    dw = (-ka*y - ba*w)/m - a            // acelerómetro
    am = -ka*y/m                         // lo que "mide"
    x = x + h*v ; v = v + h*a ; mf = max(mf - h*q, 0)
    y = y + h*w ; w = w + h*dw ; vm = vm + h*am
    guardar(t, v, vm, q)
```

b) Con control por computador y PID (el actuador no añade dinámica; el controlador solo se recalcula cada $T_c = nh$ y entre medias se mantiene su salida):

```
I = 0 ; eprev = 0 ; Tc = n*h
para k = 0 hasta N-1:
```

```
    si k mod n == 0:                        // instante de muestreo
        e = vref - vm
        I = I + e*Tc
        u = Kp*e + Ki*I + Kd*(e - eprev)/Tc
        eprev = e
        q = limitar(u, 0, qmax)
    // (resto del bucle igual que antes, usando el último q)
```

Comprobación. Con $M_b = 100$ kg, $m_{f0} = 40$ kg, $m = 0{,}5$ kg, $k_a = 200$ N/m, $b_a = 4$, $c = 800$, $b_r = 2$, $q_{max} = 2$ kg/s y $v_{ref} = 5$ m/s, el pseudocódigo analógico llega a $v = 4{,}98$ m/s a los 20 s con $K_p = 0{,}8$; el digital ($T_c = 0{,}05$ s, $K_p = 0{,}8$, $K_i = 0{,}4$) llega a $4{,}99$ m/s. Son valores de prueba: en el examen solo se pide el pseudocódigo.

Cuestión 3 · RK2 para un péndulo con fricción

Enunciado. Pseudocódigo para simular el péndulo no lineal, autónomo y con fricción, con RK2. El enunciado da la fórmula $w_{k+1} = w_k + h\, f(w_k + \frac{h}{2} f(w_k, t_k),\ t_k + \frac{h}{2})$.

▼ Ver resolución

Estado $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, con $f = (x_2,\ -\frac{g}{L}\sin x_1 - \frac{b}{m}\, x_2)$:

```
x1 = theta0 ; x2 = omega0
para k = 0 hasta N-1:
    // f(x1,x2) = ( x2 , -(g/L)*sin(x1) - (b/m)*x2 )
    k1a = x2                        ; k1b = -(g/L)*sin(x1) - (b/m)*x2
    mx1 = x1 + (h/2)*k1a            ; mx2 = x2 + (h/2)*k1b     // punto med
    x1  = x1 + h*mx2                ; x2  = x2 + h*( -(g/L)*sin(mx1) - (b/m
    // (x1 y x2 se actualizan DESPUÉS de calcular mx1, mx2)
```

Qué mejora RK2. Con el péndulo del material de prácticas ($g/L = 9{,}8$, fricción $b/m = 1$, $\theta_0 = \pi/2$, 10 s, $h = 5 \cdot 10^{-5}$) el ángulo θ en distintos instantes es:

T (s)	EULER NO LINEAL	EULER LINEALIZADO	RK2	REFERENCIA
1	−0,7730	−0,9438	−0,7728	−0,7728
2	0,4051	0,5655	0,4050	0,4050
5	−0,0696	−0,1196	−0,0695	−0,0695
10	0,0034	0,0084	0,0034	0,0034

La referencia es una integración con tolerancia 10^{-11}. El modelo lineal se aparta mucho porque el ángulo inicial (90°) está lejos de donde $\sin\theta \approx \theta$. Esta comparación sale del script de prácticas de Euler con el péndulo, repetido con código.

Cuestión 4 · Autocorrelación del error de un modelo OE

Enunciado. Modelo con $B(q) = 0{,}0001096\,q^{-1}$, $F(q) = 1 - 1{,}999\,q^{-1} + 0{,}999\,q^{-2}$, entrada $2, 3, \ldots, 10$ y salida medida dada. Los tres primeros términos de la autocorrelación del error.

▼ Ver resolución

Resuelto con todos los pasos en la página de predicción y error:

$$\hat{R}(0) = 4{,}19 \cdot 10^{-5}, \qquad \hat{R}(1) = -1{,}23 \cdot 10^{-5}, \qquad \hat{R}(2) = 1{,}6 \cdot 10^{-7}$$

Segundo parcial de mayo de 2026

Problema A · Control de la aceleración con acople mecánico

Enunciado resumido. Mismo sistema propulsado, pero ahora se controla la **aceleración**: el gasto de combustible se controla directamente mediante un acople mecánico con la masa del acelerómetro. 1) Diagrama de bloques y pseudocódigo (2 puntos). 2) Control por computador con un accionador adicional $G(s) = 1$ y controlador PID (1 punto).

▼ Ver resolución

Hipótesis

El mismo modelo de bancada y acelerómetro que en el Problema 2 de junio. El acople hace que la apertura de la válvula siga el desplazamiento y de la masa del acelerómetro: $q = q_0 + K_c\,(y - y_{ref})$, con $y_{ref} = -m\,a_{ref}/k_a$ (el desplazamiento que corresponde a la aceleración deseada) y $q_0 = (M_b + m_{f0})\,a_{ref}/c$.

Diagrama. La masa del acelerómetro se desplaza y según la aceleración de la bancada, y ese desplazamiento actúa directamente sobre la válvula del combustible: es un lazo cerrado sin electrónica, con ganancia K_c positiva (si la aceleración sube, y se hace más negativo y baja el caudal).

```
v = 0 ; mf = mf0 ; y = 0 ; w = 0
yref = -m*aref/ka ; q0 = (Mb + mf0)*aref/c
para k = 0 hasta N-1:
    q  = limitar(q0 + Kc*(y - yref), 0, qmax) ; si mf <= 0: q = 0   // acop
    a  = (c*q - br*v)/(Mb + mf)
    v  = v + h*a ; mf = max(mf - h*q, 0)
    y  = y + h*w ; w = w + h*((-ka*y - ba*w)/m - a)
    guardar(k*h, a, q, y)
```

Con computador (parte 2). Se mide la aceleración con el acelerómetro ($a_m = -k_a y/m$) y se calcula, cada $T_c = nh$, $e = a_{ref} - a_m$ y $u = K_p e + K_i I + K_d\,\Delta e/T_c$, que va al accionador $G(s) = 1$ ($q = u$, saturado). Es la misma estructura de pseudocódigo con el controlador dentro de `si k mod n == 0`.

Comprobación. Con los parámetros del Problema 2 de junio, $a_{ref} = 0{,}5$ m/s² y $K_c = 400$, la aceleración queda en $0{,}48$ m/s² a los 18 s (con $K_c = 2000$ hay un transitorio fuerte, porque se acerca a la frecuencia propia del acelerómetro, 20 rad/s).

Cuestión 1 · Ecuaciones rígidas

▼ Ver resolución

Un sistema es rígido cuando mezcla dinámicas con escalas de tiempo muy distintas. Ejemplo físico: un **motor de continua** con constante eléctrica $\tau_e = L/R \approx 1$ ms y constante mecánica $\tau_m \approx 1$ s. Sus polos están en $\lambda_1 \approx -1000$ y $\lambda_2 \approx -1$ s⁻¹.

Un método explícito como Euler solo es estable con $h < 2/|\lambda_{max}| = 2$ ms, aunque la respuesta lenta pida pasos mucho mayores: simular 10 s costaría 5000 pasos solo por el polo rápido. Se resuelve con un método implícito para ecuaciones rígidas (`ode15s`, `ode23s`) o aceptando pasos mínimos. Más en métodos numéricos.

Cuestión 2 · Probabilidad dentro de una desviación típica

▼ Ver resolución

Con el modelo OE de junio: $P(|e-\bar{e}| \le \sigma_e) \approx 5/9 = 0{,}56$, con cualquiera de las dos definiciones de la desviación. Está completa en la página de error.

Problema B · Globo aerostático con resistencia

Enunciado resumido. Un globo se calienta con una resistencia alimentada por una batería; se puede ajustar la intensidad. Hay pérdidas de calor con el exterior y la temperatura exterior baja proporcionalmente con la altura. Se da la superficie de la esfera $4\pi r^2$. 1) Pseudocódigo con PID analógico para controlar la altura. 2) Pseudocódigo con control por computador.

▼ Ver resolución

Hipótesis

Volumen V fijo y aire como gas ideal a presión constante p. Energía del aire interior: $C_{th}\dot{T} = R_{res}I^2 - US\,(T - T_{ext})$, con $C_{th} = \rho_i V c_p$ y $S = 4\pi r^2$. Temperatura exterior $T_{ext} = T_0 - \gamma z$. Empuje de Arquímedes con $\rho = p/(R_a T)$ y rozamiento viscoso b.

$$C_{th}\dot{T} = R_{res}I^2 - US\,(T - T_{ext}(z)), \qquad T_{ext} = T_0 - \gamma z$$
$$(m_c + \rho_i V)\,\ddot{z} = (\rho_e - \rho_i)\,V g - m_c g - b\dot{z}$$

con $\rho_i = p/(R_a T)$ y $\rho_e = p/(R_a T_{ext})$. La entrada es la intensidad I, que sale del PID.

```
T = Text0 + dT0 ; z = 0 ; vz = 0 ; ie = 0 ; eprev = zref
para k = 0 hasta N-1:
    e  = zref - z                                  // PID analógico: cada
    ie = ie + e*h ; de = (e - eprev)/h ; eprev = e
    I  = limitar(Kp*e + Ki*ie + Kd*de, 0, Imax)
    Text = T0 - gam*z
    rho_i = p/(Ra*T) ; rho_e = p/(Ra*Text)
    dT  = (Rres*I^2 - U*(4*pi*r^2)*(T - Text)) / (rho_i*V*cp)
    dvz = ((rho_e - rho_i)*V*g - mc*g - b*vz) / (mc + rho_i*V)
    z = z + h*vz ; vz = vz + h*dvz ; T = T + h*dT
    guardar(k*h, z, T, I)
```

Con control por computador el bloque del PID solo se ejecuta cuando `k mod n == 0`, con $T_c = nh$, y el integral y la derivada usan T_c en lugar de h; entre muestras se mantiene I.

Comprobación. Con $r = 3$ m, $m_c = 20$ kg, $U = 5$ W/m^{2}K, $R_{res} = 1\ \Omega$, $T_0 = 288$ K, $\gamma = 0{,}0065$ K/m, $b = 60$, $\Delta T_0 = 40$ K, $I_{max} = 500$ A y consigna 100 m, el PID $K_p = 2$, $K_i = 0{,}01$, $K_d = 100$ lleva el globo a 100 m con una sobreoscilación máxima de 101,6 m (analógico) y 101,3 m (digital con $T_c = 1$ s); con $T_c = 5$ s sigue convergiendo. En régimen final la temperatura interior es 62,5 °C y la intensidad 165 A. Los parámetros son de prueba, no del enunciado. Con ganancias pequeñas ($K_p \leq 0{,}1$) la intensidad no basta para vencer las pérdidas y el globo no despega.

Primer parcial de abril de 2026

Problema · Fuente de tres depósitos cónicos

Enunciado resumido. Tres depósitos cónicos de relación H/R (volumen $\frac{1}{3}A_b h$), alimentados por una válvula en la parte superior, caen en cascada. 1) Modelo en ecuaciones diferenciales (1 punto). 2) Función de transferencia entre caudal de salida y de entrada para N depósitos (2 puntos).

▼ Ver resolución

Hipótesis

Cada depósito descarga por un orificio con $Q_i = k\sqrt{h_i}$ (ley de válvula) al siguiente; el primero recibe Q_{in} de la válvula superior. Los orificios son iguales.

1. Ecuaciones. Con radio $\rho = h\,R/H$ a la altura h, el volumen es $V_i = \frac{1}{3}\pi\rho^2 h = \frac{\pi}{3}(\frac{R}{H})^2 h_i^3$, y la superficie libre $A_i = \pi(\frac{R}{H})^2 h_i^2$. El balance de volumen da, para $i = 1, 2, 3$:

$$\pi\left(\frac{R}{H}\right)^2 h_i^2\,\dot{h}_i = Q_{i-1} - k\sqrt{h_i}, \qquad Q_0 = Q_{in}, \quad Q_i = k\sqrt{h_i}$$

2. Linealización. En equilibrio todos los depósitos tienen el mismo caudal Q_0 y la misma altura $h_0 = (Q_0/k)^2$. Con $A_0 = \pi(R/H)^2 h_0^2$ y $\dfrac{dQ_i}{dh_i} = \dfrac{k}{2\sqrt{h_0}} = \dfrac{Q_0}{2h_0}$:

$$A_0\,\Delta\dot{h}_i = \Delta Q_{i-1} - \frac{Q_0}{2h_0}\Delta h_i \;\Rightarrow\; \frac{\Delta Q_i}{\Delta Q_{i-1}} = \frac{1}{\tau s + 1}, \qquad \tau = \frac{2h_0 A_0}{Q_0} = \frac{6V_0}{Q_0}$$

donde $V_0 = \frac{\pi}{3}(R/H)^2 h_0^3$ es el volumen de cada depósito en equilibrio. Cada depósito es un primer orden que descarga en el siguiente, así que para N depósitos iguales:

$$\frac{Q_{sal}(s)}{Q_{in}(s)} = \frac{1}{(\tau s + 1)^N}$$

Comprobación. Se integró el modelo no lineal de tres depósitos con un escalón pequeño y se comparó con $1/(\tau s + 1)^3$: la diferencia es proporcional al tamaño del escalón (0,8 % con un escalón del 0,5 %, 0,08 % con el 0,05 %), como corresponde a una linealización correcta.

Cuestión 1 · Tanque con válvula: dos step-tests

Enunciado. Un tanque recibe f_i y tiene una válvula de salida de apertura a. En el test 1 cambia solo el caudal de entrada (de $3{,}33 \cdot 10^{-4}$ a $1{,}67 \cdot 10^{-4}$ m^3/s, con $a = 0{,}5$): la altura baja de 0,3 m a unos 0,075 m. En el test 2 cambia solo la apertura (de 0,5 a 0,75): la altura baja de 0,3 m a unos 0,133 m. Proponer un modelo.

▼ Ver resolución

Modelo. Balance de volumen con válvula de apertura a:

$$S\,\dot{h} = f_i - K\,a\sqrt{h}$$

Parámetros. En el estado inicial hay equilibrio, $f_i = Ka\sqrt{h}$:

$$K = \frac{3{,}33 \cdot 10^{-4}}{0{,}5\sqrt{0{,}3}} = 1{,}22 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$$

Contraste con los dos tests. Como $h_{final} = (f_i/Ka)^2$:

$$\text{test 1: } 0{,}3\left(\frac{1{,}67}{3{,}33}\right)^2 = 0{,}075\ \checkmark \qquad \text{test 2: } 0{,}3\left(\frac{0{,}5}{0{,}75}\right)^2 = 0{,}133\ \checkmark$$

Los dos tests, con un único K, reproducen las alturas finales: es la evidencia de que la salida depende de $a\sqrt{h}$ (y no, por ejemplo, de $a\,h$). La sección S sale de la velocidad de bajada; ajustando a las curvas queda $S \approx 0{,}13\ \mathrm{m}^2$ (estimación gráfica).

Cuestión 2 · Salida de un modelo OE

Enunciado. Con los mismos polinomios $B(q)$ y $F(q)$, estimar la salida del modelo para $u = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

▼ Ver resolución

Recurrencia del modelo OE, con predicciones y entradas anteriores a $k = 1$ iguales a cero:

$$\hat{y}(k) = 1{,}999\,\hat{y}(k-1) - 0{,}999\,\hat{y}(k-2) + 0{,}0001096\,u(k-1)$$

K	1	2	3	4	5
$u(k)$	2	3	4	5	6
$\hat{y}(k)$	0	0,00022	0,00077	0,00175	0,00329

Si se usara la versión ARX, cada término usaría la salida **medida** en lugar de la predicha (ver predicción).

Guía no oficial de la UPCT (Modelado y Simulación de Sistemas). Hecha por y para estudiantes: no sustituye a la guía docente ni al criterio del profesorado.